UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

PROIECT PYTHON

,,CREDIT CARD GENERATOR"

Nume studenti : Ungureanu Radu-Ionuț

Naltu Andrei-Ioan

Grupa: 423E

Anul 2024

1. Descrierea proiectului

Acest proiect este un generator de carduri de credit fictive, capabil să creeze detalii valide din punct de vedere tehnic. Cardurile generate includ informații precum:

- Tipul cardului (Visa, MasterCard, American Express);
- Numărul unic al cardului;
- Data de expirare;
- CVV (cod de verificare);
- Numele titularului.

Această aplicație poate fi utilizată pentru testarea aplicațiilor care implică procesarea plăților, fără a folosi date reale.

2. Tehnologii utilizate

- **Python**: Limbajul de programare principal.
- **tkinter**: Bibliotecă standard pentru crearea interfețelor grafice.
- **random**: Pentru generarea valorilor aleatorii, cum ar fi cifrele din numărul de card, CVV sau numele titularului.
- **datetime**: Pentru generarea datelor de expirare a cardului.

3. Funcționalitate

Generarea cardului (funcția genereaza_card):

1. **Definirea tipurilor de card**: Un dicționar asociază fiecare tip de card cu:

- Prefixul specific (ex: 4 pentru Visa);
- Lungimea totală a numărului cardului;
- Lungimea codului CVV.

```
card_types = {
    'Visa': (4, 16, 3),
    'MasterCard': (5, 16, 3),
    'American Express': (34, 15, 4)
}
```

2. **Selectarea aleatorie a tipului de card**:

- Se utilizează random.choice pentru a alege un tip de card la întâmplare;
- Se extrag detaliile asociate tipului ales.

```
chosen_type = random.choice(list(card_types.keys()))
prefix, length, cvv_length = card_types[chosen_type]
```

3. **Generarea numărului de card**:

- Pornind de la prefix, se adaugă cifre aleatorii până se atinge lungimea specificată;
- Rezultatul este convertit într-un șir de caractere.

```
card_number_digits = [int(d) for d in str(prefix)]
while len(card_number_digits) < length:
    card_number_digits.append(random.randint(0, 9))
card_number = ''.join(str(d) for d in card_number_digits)
```

4. **Generarea datei de expirare**:

- Se adaugă un interval aleatoriu între 1 și 5 ani la data curentă;
- Data este formatată ca "LL/AA" (lună/an).

```
expiration_date = (datetime.now() + timedelta(days=random.randint(365, 5*365))).strftime("%m/%y")
```

5. **Generarea CVV**:

- Se generează un șir de cifre aleatorii, lungimea fiind specifică tipului de card.

```
    cvv = ''.join(str(random.randint(0, 9)) for _ in range(cvv_length))
```

6. **Generarea numelui titularului**:

- Se aleg la întâmplare un prenume și un nume din liste predefinite;
- Se combină într-un șir de caractere.

```
first_names = ["Ion", "Mihai", "Andrei", "Ana", "Maria", "Elena"]
last_names = ["Popescu", "Ionescu", "Stan", "Dumitru", "Georgescu", "Marin"]
card_holder = f"{random.choice(first_names)} {random.choice(last_names)}"
```

Interfața grafică (GUI):

1. **Configurarea ferestrei principale**:

- Se creează fereastra folosind Tk();
- Titlul ferestrei este setat prin title().

```
root = tk.Tk()
root.title("Generator de Carduri")
```

2. **Crearea unui cadru pentru organizarea widget-urilor**:

   - ttk.Frame este utilizat pentru a organiza elementele din interfață.

```
frame = ttk.Frame(root, padding="10")
frame.grid(row=0, column=0, sticky="nsew")
```

3. **Adăugarea etichetelor (Labels)**:

- Se afișează textele fixe („Card Type:”, „Card Number:” etc.) și valorile generate dinamic.

```
label_type = ttk.Label(frame, text="Card Type:")
label_type.grid(row=0, column=0, sticky="w", padx=5, pady=5)
label_type_val = ttk.Label(frame, text="")
label_type_val.grid(row=0, column=1, sticky="w", padx=5, pady=5)
```

4. **Adăugarea butonului pentru generare**:

- ttk.Button permite utilizatorului să genereze un nou set de date pentru card;
- La clic, este apelată funcția genereaza_si_afiseaza().

```
button_generate = ttk.Button(frame, text="Generează Card", command=genereaza_si_afiseaza)
button_generate.grid(row=5, column=0, columnspan=2, pady=10)
```

5. **Bucla principală a aplicației**:

- main loop() menține fereastra deschisă și gestionează interacțiunile utilizatorului.

```
root.mainloop()
```

4. Codul complet final

```python
import tkinter as tk              # Importă modulul tkinter cu un alias scurt (tk), pentru a crea interfețe grafice.
from tkinter import ttk           # Importă modulul ttk din tkinter, care oferă widget-uri cu un aspect mai modern.
import random                     # Importă modulul random, utilizat pentru a genera valori la întâmplare.
from datetime import datetime, timedelta  # Importă clasele datetime și timedelta, folosite pentru a lucra cu date și perioade de timp.

def genereaza_card():
    import random
    from datetime import datetime, timedelta

    # Dicționar cu tipuri de card, fiecare având un prefix, lungimea numărului de card și lungimea CVV-ului.
    card_types = {
        'Visa': (4, 16, 3),
        'MasterCard': (5, 16, 3),
        'American Express': (34, 15, 4)
    }

    # Alege la întâmplare un tip de card din cheile dicționarului card_types.
    chosen_type = random.choice(list(card_types.keys()))
    # Extrage prefixul, lungimea numărului și lungimea CVV pentru tipul de card ales.
    prefix, length, cvv_length = card_types[chosen_type]

    # Generăm numărul de card:
    # Convertim prefixul într-o listă de cifre.
    card_number_digits = [int(d) for d in str(prefix)]
    # Cât timp lungimea listei de cifre este mai mică decât lungimea necesară, adăugăm cifre aleatorii.
    while len(card_number_digits) < length:
        card_number_digits.append(random.randint(0, 9))
    # Convertim lista de cifre în șir de caractere pentru a obține numărul complet de card.
    card_number = ''.join(str(d) for d in card_number_digits)

    # Generăm data de expirare:
    # Luăm data curentă, adăugăm un număr aleatoriu de zile între 365 (1 an) și 5*365 (5 ani),
    # apoi formatarea "mm/yy" pentru a obține data de expirare.
    expiration_date = (datetime.now() + timedelta(days=random.randint(365, 5*365))).strftime("%m/%y")

    # Generăm CVV-ul:
    # Creăm un șir de cifre aleatorii, lungimea depinde de tipul cardului (3 sau 4 cifre).
    cvv = ''.join(str(random.randint(0, 9)) for _ in range(cvv_length))

    # Generăm un nume de titular de card:
    # Avem liste cu prenume și nume, alegem la întâmplare câte unul din fiecare.
    first_names = ["Ion", "Mihai", "Andrei", "Ana", "Maria", "Elena"]
    last_names = ["Popescu", "Ionescu", "Stan", "Dumitru", "Georgescu", "Marin"]
    card_holder = f"{random.choice(first_names)} {random.choice(last_names)}"

    # Returnăm datele cardului (tip, număr, expirare, CVV, titular) pentru a le folosi în interfață.
    return chosen_type, card_number, expiration_date, cvv, card_holder

def genereaza_si_afiseaza():
    # Apelează funcția genereaza_card() pentru a obține datele unui card nou.
    card_type, card_number, expiration_date, cvv, card_holder = genereaza_card()
    # Actualizează etichetele din interfață cu valorile primite.
    label_type_val.config(text=card_type)
    label_number_val.config(text=card_number)
    label_expiration_val.config(text=expiration_date)
    label_cvv_val.config(text=cvv)
    label_holder_val.config(text=card_holder)


# Creăm fereastra principală (root) pentru interfața grafică.
root = tk.Tk()
# Setăm titlul ferestrei.
root.title("Generator de Carduri")

# Creăm un cadru (frame) principal cu padding, pentru a organiza widget-urile.
frame = ttk.Frame(root, padding="10")
# Plasăm cadrul în grilă, pe rândul 0, coloana 0, și îl întindem în ambele direcții (nsew).
frame.grid(row=0, column=0, sticky="nsew")

# Creăm etichete (Labels) și le plasăm în cadrul creat, pentru a afișa textele fixe și valorile dinamic.
label_type = ttk.Label(frame, text="Card Type:")
label_type.grid(row=0, column=0, sticky="w", padx=5, pady=5)
label_type_val = ttk.Label(frame, text="")
label_type_val.grid(row=0, column=1, sticky="w", padx=5, pady=5)

label_number = ttk.Label(frame, text="Card Number:")
label_number.grid(row=1, column=0, sticky="w", padx=5, pady=5)
label_number_val = ttk.Label(frame, text="")
label_number_val.grid(row=1, column=1, sticky="w", padx=5, pady=5)

label_expiration = ttk.Label(frame, text="Expiration Date:")
label_expiration.grid(row=2, column=0, sticky="w", padx=5, pady=5)
label_expiration_val = ttk.Label(frame, text="")
label_expiration_val.grid(row=2, column=1, sticky="w", padx=5, pady=5)

label_cvv = ttk.Label(frame, text="CVV:")
label_cvv.grid(row=3, column=0, sticky="w", padx=5, pady=5)
label_cvv_val = ttk.Label(frame, text="")
label_cvv_val.grid(row=3, column=1, sticky="w", padx=5, pady=5)

label_holder = ttk.Label(frame, text="Card Holder:")
label_holder.grid(row=4, column=0, sticky="w", padx=5, pady=5)
label_holder_val = ttk.Label(frame, text="")
label_holder_val.grid(row=4, column=1, sticky="w", padx=5, pady=5)

# Creăm un buton care, la apăsare, apelează funcția genereaza_si_afiseaza().
button_generate = ttk.Button(frame, text="Generează Card", command=genereaza_si_afiseaza)
button_generate.grid(row=5, column=0, columnspan=2, pady=10)

# Setăm ca fereastra principală să se redimensioneze automat, distribuind spațiul în mod egal.
root.columnconfigure(0, weight=1)
root.rowconfigure(0, weight=1)

# Pornim bucla principală (loop) a aplicației Tkinter, care afișează fereastra și așteaptă interacțiuni.
root.mainloop()



button_generate = ttk.Button(frame, text="Generează Card", command=genereaza_si_afiseaza)
button_generate.grid(row=5, column=0, columnspan=2, pady=10)
```

- ***Interfața programului***

Este concepută simplu, intuitiv. La apăsarea butonului „Generează Card” programul rulează în spate, iar interfața afisează noul card fictiv generat.